IT ACADEMY / DATA ANALYTICS

SPRINT 2

Bases de datos relacionales y SQL

Informe de ejercicios y evidencias

Niveles 1, 2 y 3

Estudiante	Juan Camilo Murillo Beltrán
Formación	Data Analytics · IT Academy
Herramienta	MySQL Workbench
P2P	Daniel Sánchez
Fecha de entrega	10 de noviembre de 2026

CONTENIDO

Nivel 1	Creación de bases de datos, consultas y esquema de estrella (ejercicios 1–10).
Nivel 2	Consultas analíticas, clasificación, eliminación y vistas (ejercicios 1–5).
Nivel 3	Funciones de ventana, tarjetas y productos (ejercicios 1–2).
Anexo	Anexos para la comprobación final para la entrega.

NIVEL 1

Creación del entorno, consultas relacionales, manipulación de datos y diseño de un esquema de estrella.

Ejercicio 1 · Base de datos inicial

Enunciado: Importar las tablas company y transaction, describir el esquema y presentar un diagrama de sus relaciones.

Descripción técnica: Se presenta el esquema transactions, se comprueba la existencia de sus dos tablas y se describen sus columnas y tipos de datos. La relación principal utiliza “transaction.company_id” como referencia a “company.id”.

La tabla "company" cuenta con 6 columnas y todas son de type Varchar y ponen de Defaul NULL:

- La primera columna tiene como nombre "id" que a su vez es la primary key de la tabla.
- Las otras columnas se nombran "company_name", "phone". "email", "country" y "website".

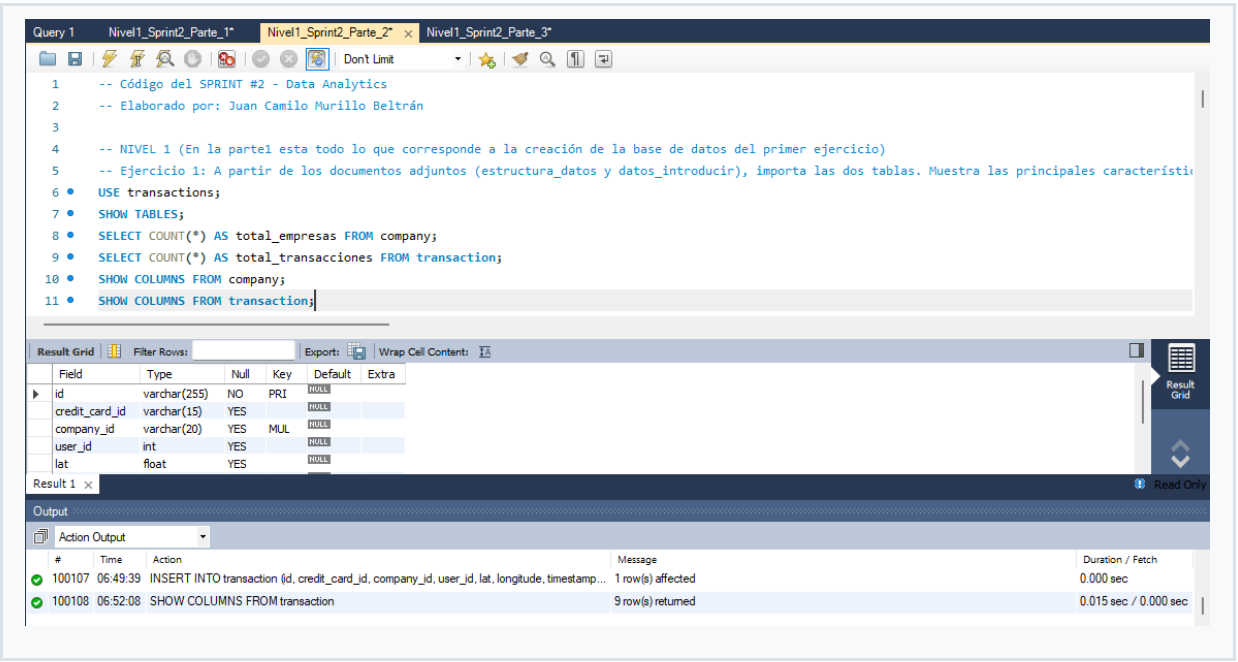
La tabla "transaction" cuenta con 9 columnas de las cuales 3 son de tipo Varchar, 1 Int, 2 float, 1 timestamp, 1 decimal, 1 tinyit

- La primera columna tiene como nombre "id" que es a su vez la primary key de la tabla.
- Las otras columnas se nombran "credit_Card_id", "company_id" (esta permite duplicados y es foreign key de la tabla "company, "user_id", "lat", "longitude", "timestamp", "amount", "declined"

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

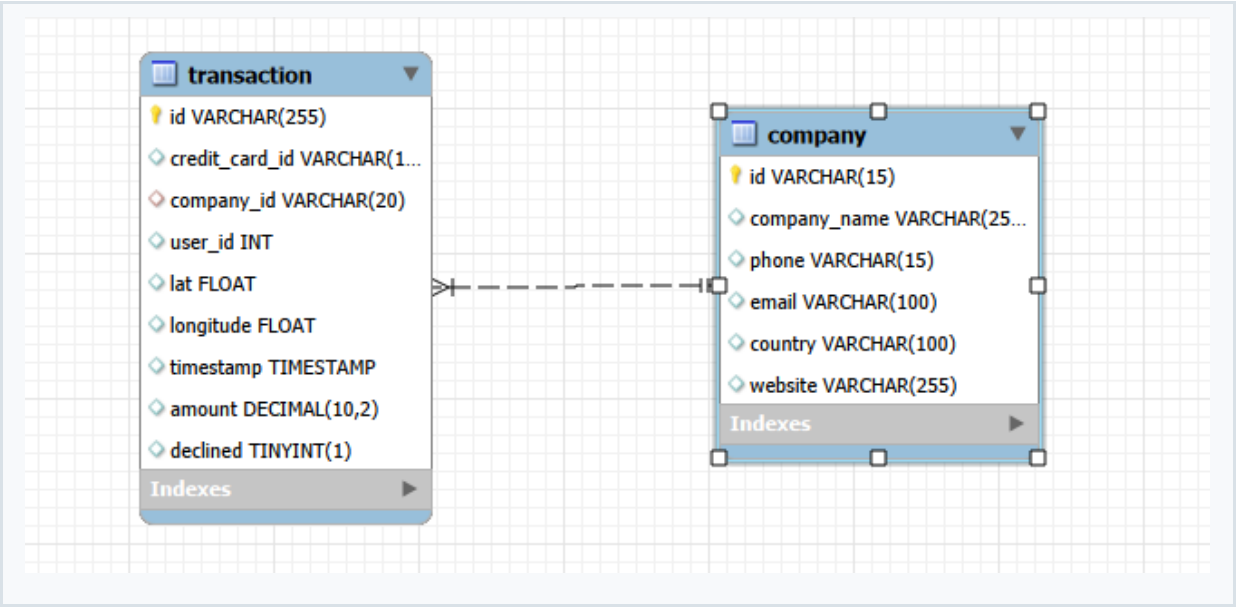
Tabla	Identificador	Contenido principal
company	id (PK)	Nombre, teléfono, correo, país y web de la empresa.
transaction	id (PK)	Tarjeta, empresa, usuario, ubicación, fecha, importe y estado de transacción.

Evidencia 1.1 · Tablas, recuentos y estructura



Verificación: Mostrar SHOW TABLES, SHOW COLUMNS y/o recuentos que acrediten la carga.

Evidencia 1.2 · Diagrama EER



Verificación: Insertar diagrama legible con company, transaction, PK y FK.

Ejercicio 2 · Consultas con JOIN

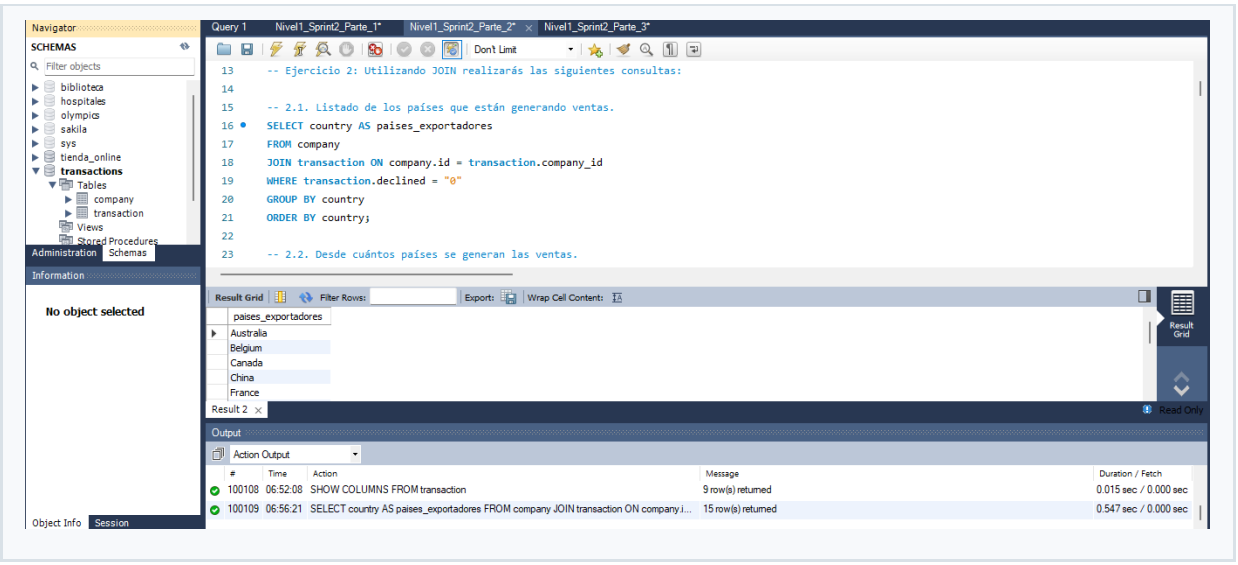
Enunciado: Obtener los países con ventas, cuántos países generan ventas y la compañía con mayor media de ventas.

Descripción técnica: Se relacionan company y transaction mediante la clave de empresa. Para el concepto de ventas se consideran las transacciones aprobadas (declined = 0).

2.1 · Países que generan ventas

Lista de países con transacciones aprobadas.

Evidencia 2.1 · Países que generan ventas

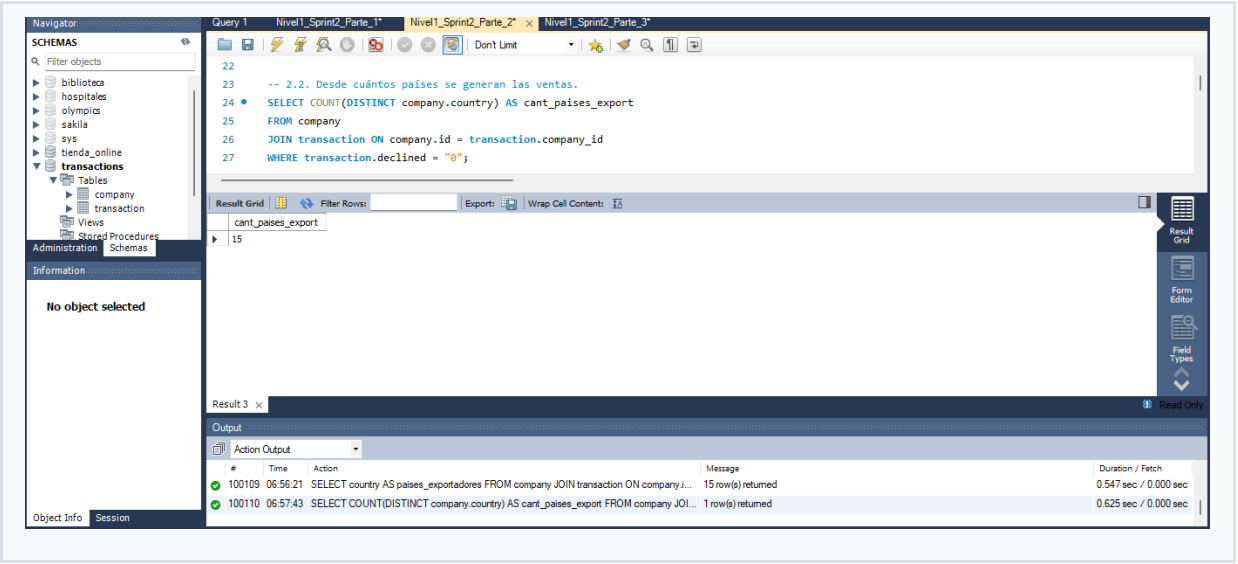


Verificación: Comprobar listado sin países repetidos.

2.2 · Número de países

Recuento de países distintos que generan ventas.

Evidencia 2.2 · Número de países

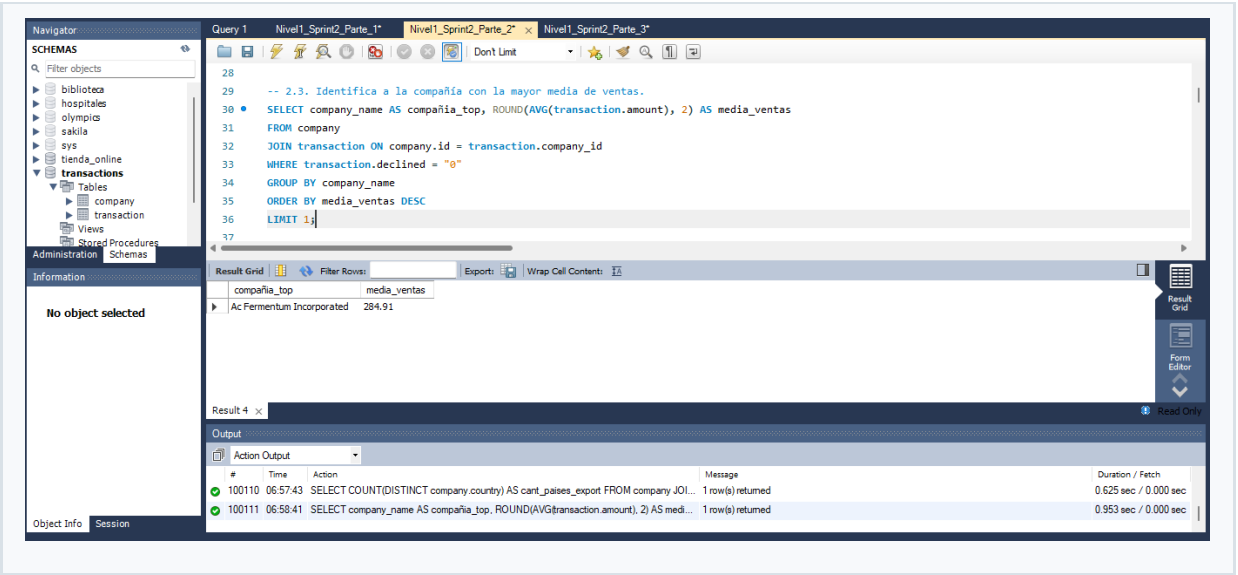


Verificación: Resultado observado: [anotar cantidad].

2.3 · Empresa con mayor media

Media de importes por empresa, ordenada de mayor a menor.

Evidencia 2.3 · Empresa con mayor media



Verificación: Resultado observado: [empresa] y [media].

Ejercicio 3 · Solo subconsultas

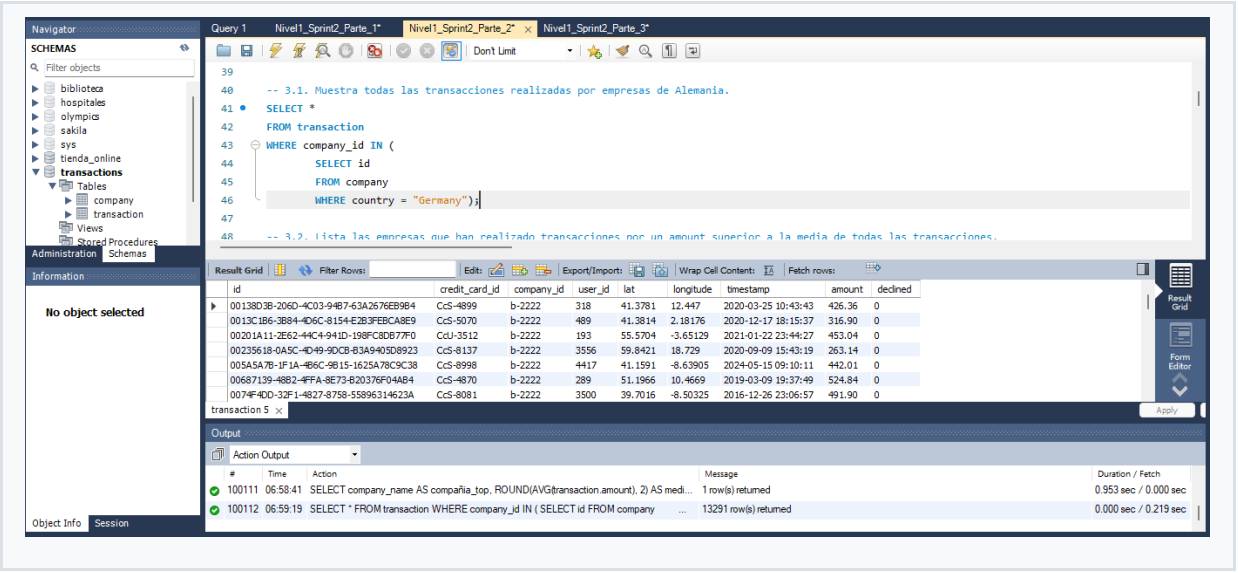
Enunciado: Resolver tres apartados sin JOIN: transacciones de empresas alemanas, empresas con importes superiores a la media y empresas sin transacciones.

Descripción técnica: Las consultas emplean subconsultas para identificar empresas y filtrar transacciones. En el tercer apartado es imprescindible distinguir “sin transacciones registradas” de “sin transacciones aprobadas”.

3.1 · Transacciones de empresas de Alemania

Listar operaciones vinculadas a empresas cuyo país es Germany.

Evidencia 3.1 · Transacciones de empresas de Alemania

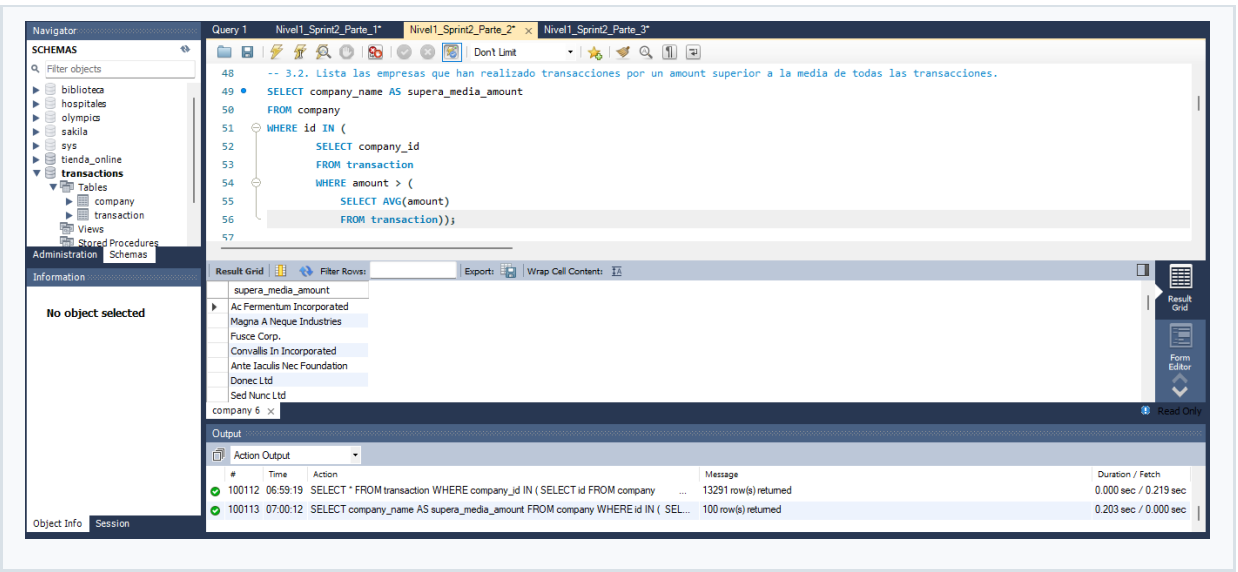


Verificación: Mostrar filas obtenidas y ausencia de JOIN.

3.2 · Empresas con operaciones por encima de la media

Identificar empresas que registraron alguna transacción con importe superior a la media global.

Evidencia 3.2 · Empresas con operaciones por encima de la media

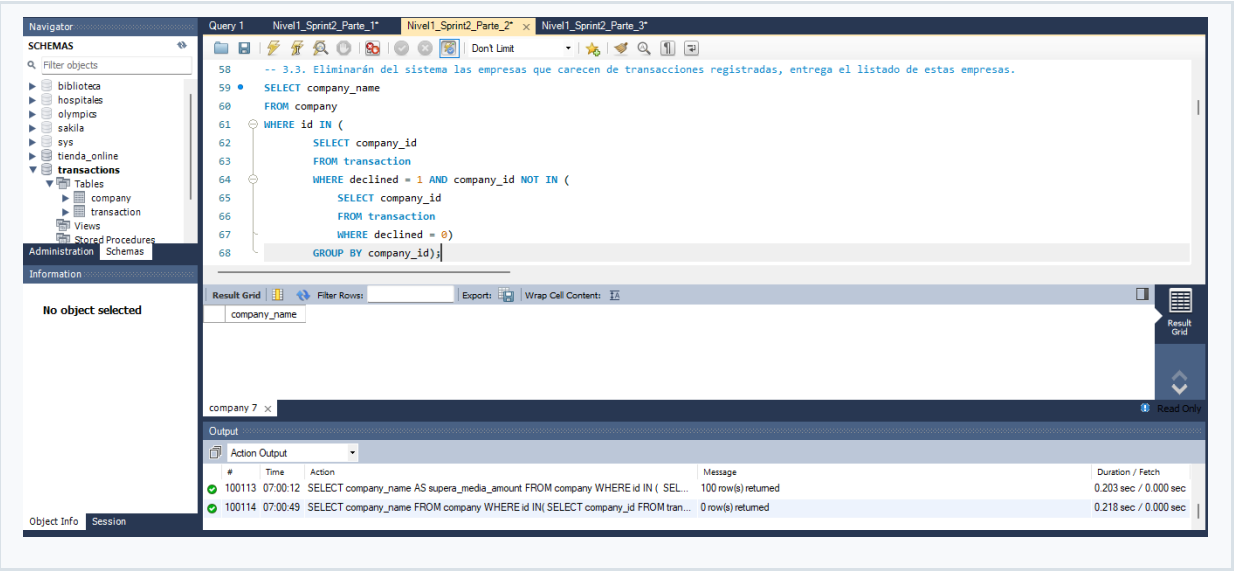


Verificación: Mostrar los nombres devueltos por la subconsulta.

3.3 · Empresas sin transacciones

Identificar empresas que no tengan ninguna transacción asociada y realizar la eliminación solicitada, si procede.

Evidencia 3.3 · Empresas sin transacciones



Verificación: Mostrar el listado previo y el Action Output del DELETE, incluso si afecta cero filas.

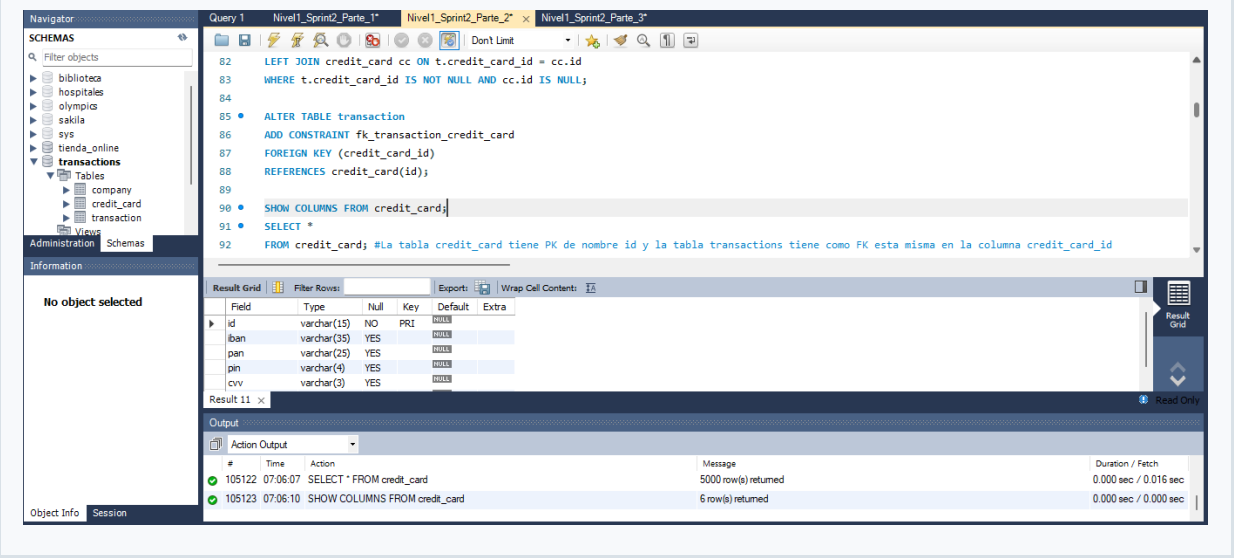
Nota informativa: No hay empresas que estén sin transacciones

Ejercicio 4 · Crear tabla credit_card

Enunciado: Diseñar la tabla, cargar los datos de tarjetas y presentar sus relaciones con las tablas existentes.

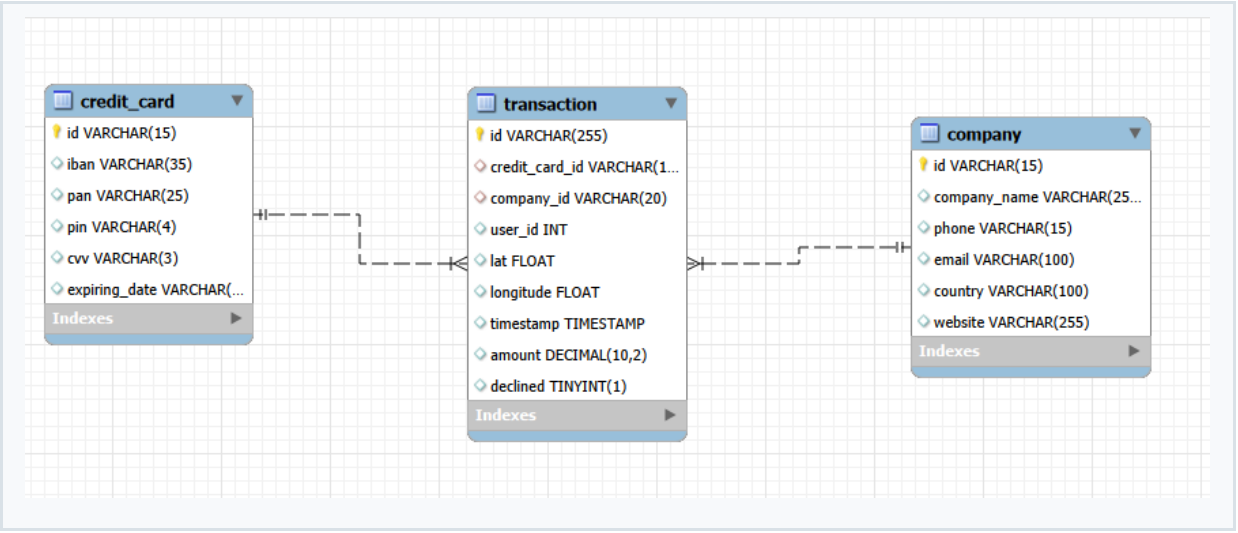
Descripción técnica: La tabla credit_card identifica cada tarjeta con su id y contiene los datos de identificación y vencimiento. La relación con transacciones se realiza a través de transaction.credit_card_id. La carga procede del archivo original del ejercicio.

Evidencia 4.1 · Estructura, carga y verificación



Verificación: SHOW COLUMNS, recuento y consulta sobre credit_card.

Evidencia 4.2 · Diagrama EER



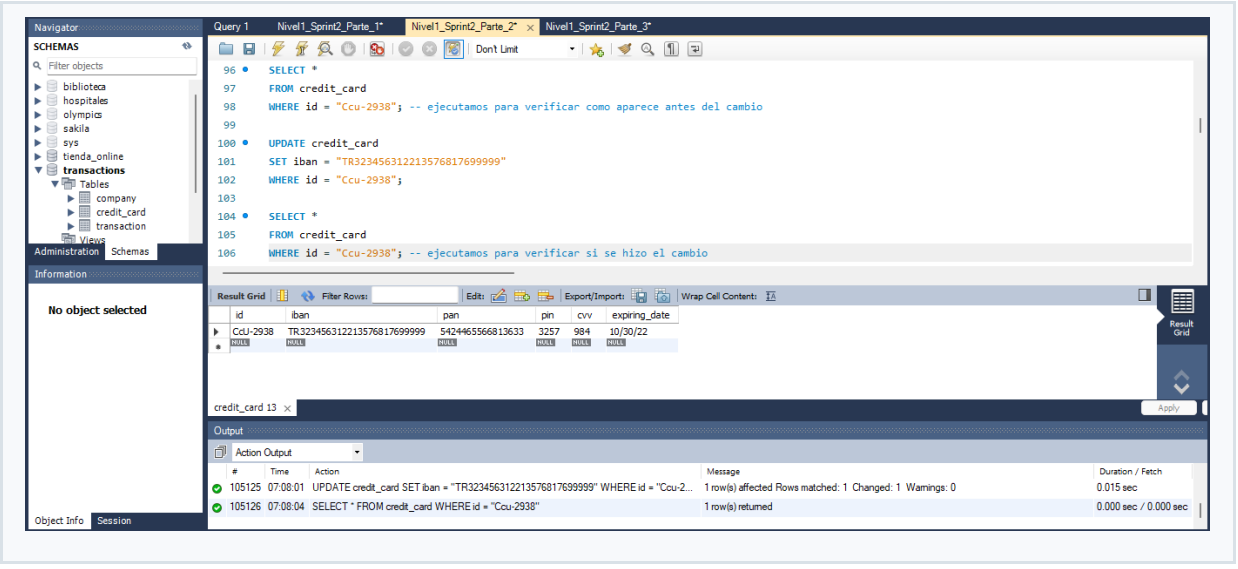
Verificación: Mostrar la tabla credit_card vinculada con transaction y company.

Ejercicio 5 · Actualizar el IBAN

Enunciado: Corregir el número de cuenta asociado a la tarjeta CcU-2938.

Descripción técnica: Se localiza la tarjeta por su identificador, se modifica su IBAN mediante UPDATE con WHERE y se comprueba el valor final TR323456312213576817699999.

Evidencia 5 · UPDATE y comprobación posterior



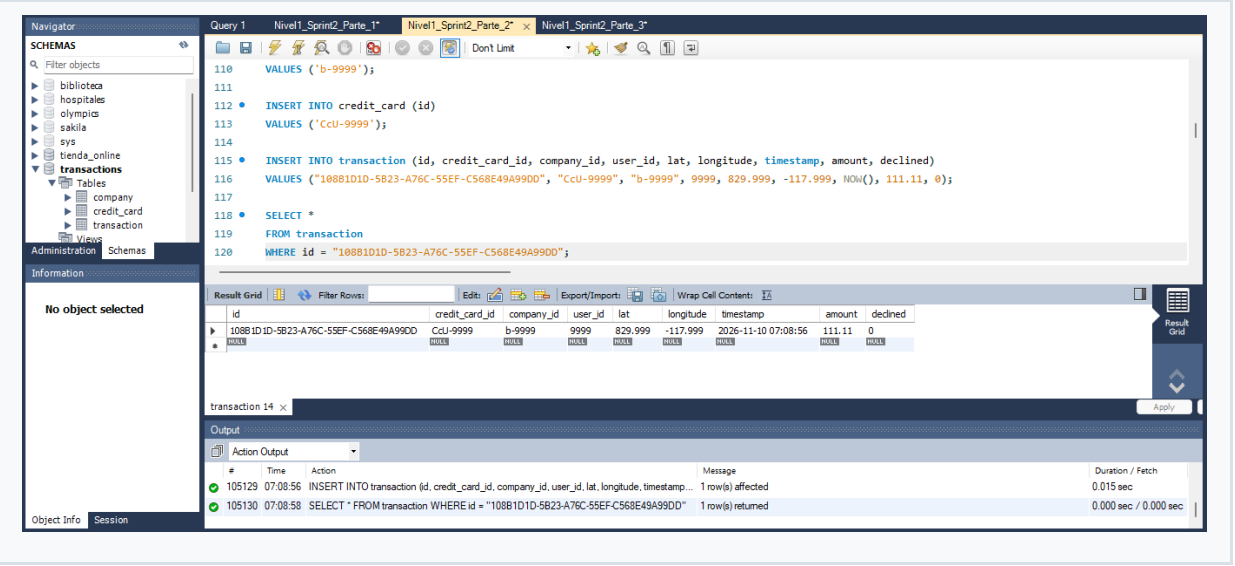
Verificación: Consulta del IBAN de la tarjeta.

Ejercicio 6 · Insertar una transacción

Enunciado: Registrar la nueva transacción proporcionada por el enunciado y comprobar su incorporación.

Descripción técnica: Se verifican los identificadores relacionados antes del INSERT para respetar las claves foráneas. No se deben desactivar las comprobaciones de integridad referencial como solución rápida.

Evidencia 6.1 · Inserción y consulta del registro



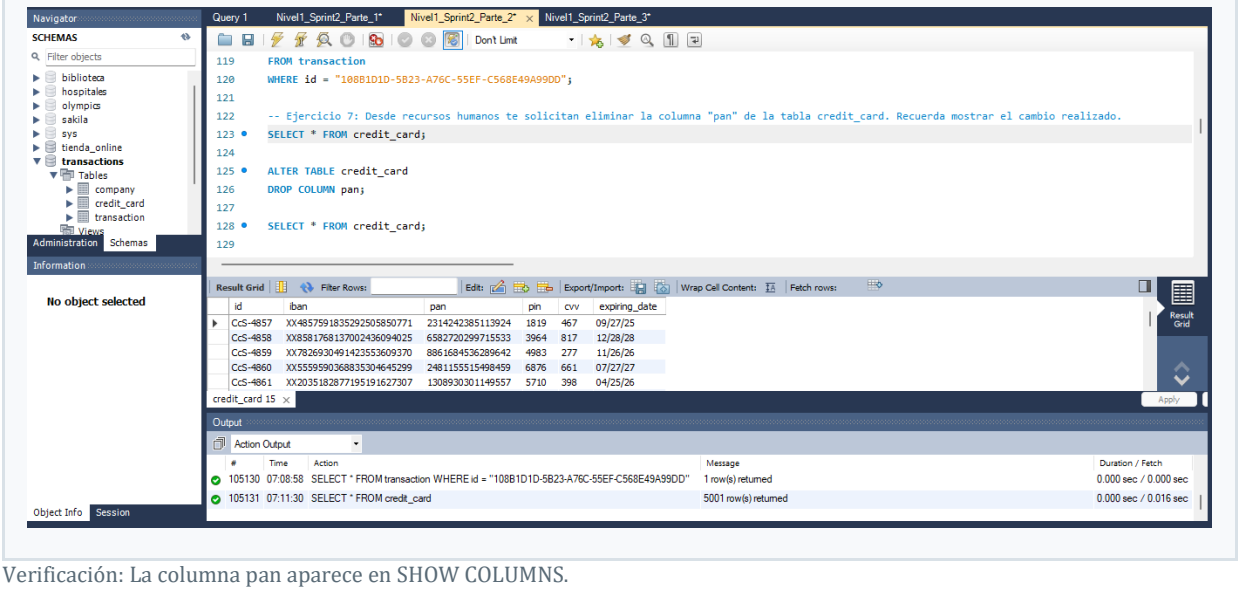
Verificación: Mostrar el INSERT, su resultado y el SELECT de verificación.

Ejercicio 7 · Eliminar columna PAN

Enunciado: Eliminar la columna pan de credit_card y mostrar el cambio.

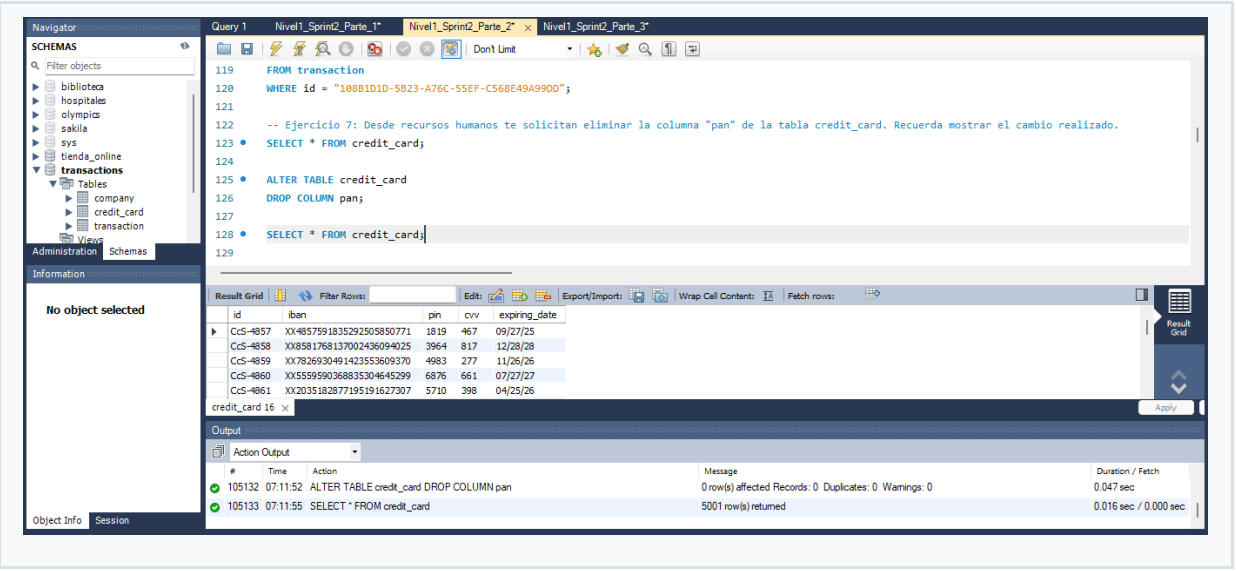
Descripción técnica: Se utiliza ALTER TABLE ... DROP COLUMN y se compara la estructura de la tabla antes y después de la modificación.

Evidencia 7.1 · Estructura anterior



Verificación: La columna pan aparece en SHOW COLUMNS.

Evidencia 7.2 · Eliminación y nueva estructura



Verificación: La columna pan ya no aparece; mostrar Action Output.

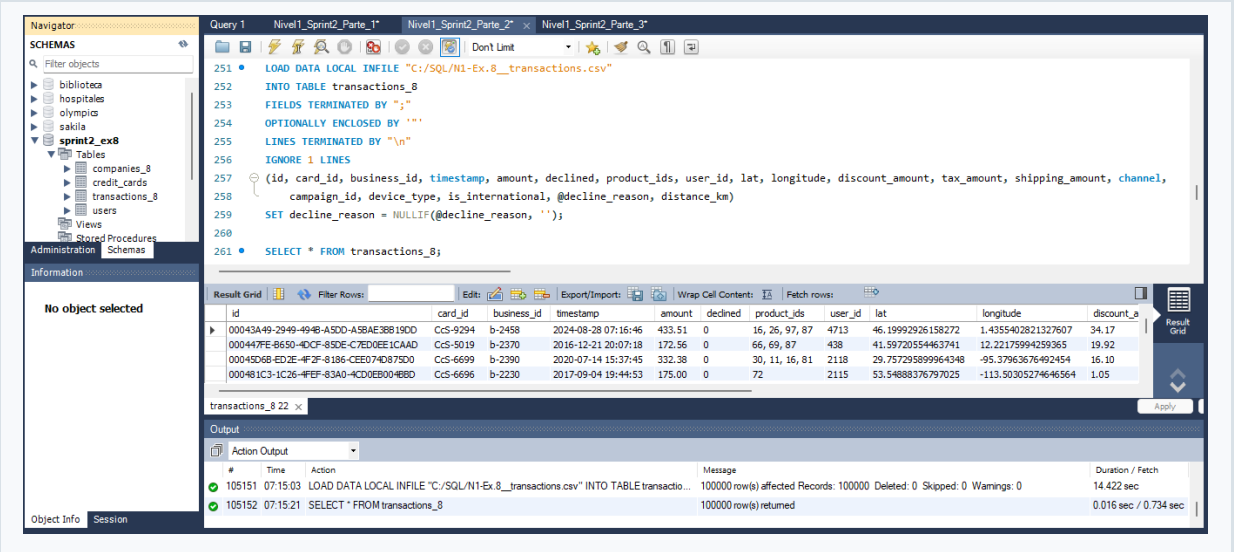
Ejercicio 8 · Esquema de estrella

Enunciado: Diseñar e importar una base de datos de al menos cuatro tablas con un esquema de estrella.

Descripción técnica: La tabla central transactions_8 registra hechos transaccionales. Las tablas companies_8, users y credit_cards aportan atributos descriptivos. Las PK y FK deben quedar definidas en SQL y representadas en el diagrama EER.

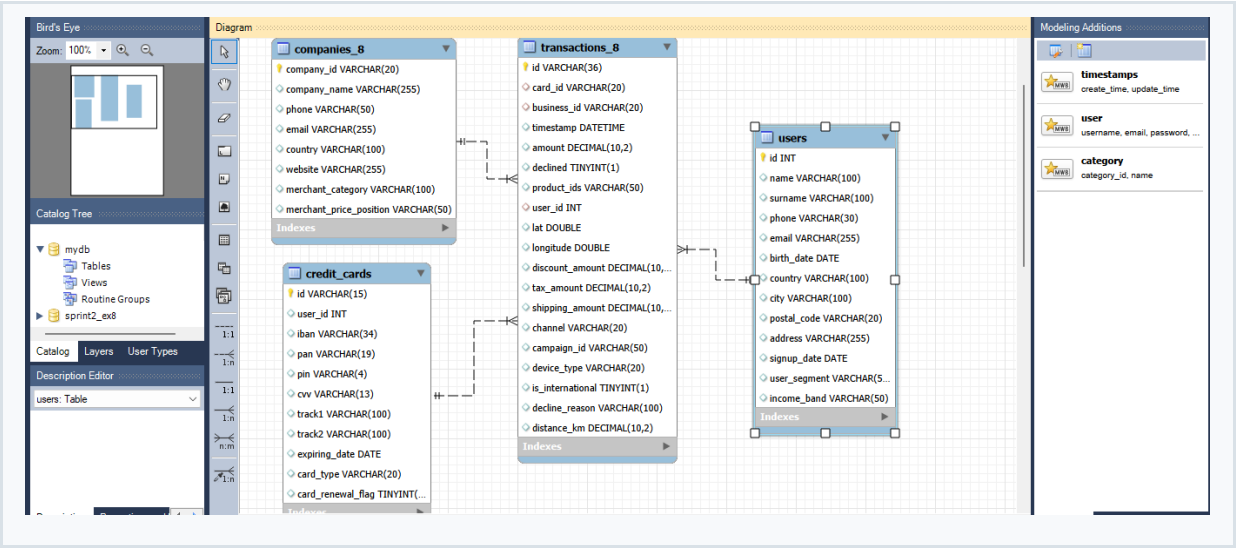
Tabla	Papel en el modelo
transactions_8	Tabla de hechos: importe, fecha, estado y referencias.
companies_8	Dimensión empresa.
users	Dimensión usuario.
credit_cards	Dimensión tarjeta de crédito.

Evidencia 8.1 · Creación, carga y comprobaciones



Verificación: Mostrar tablas y/o resumen de sus recuentos y claves.

Evidencia 8.2 · Diagrama EER del esquema de estrella



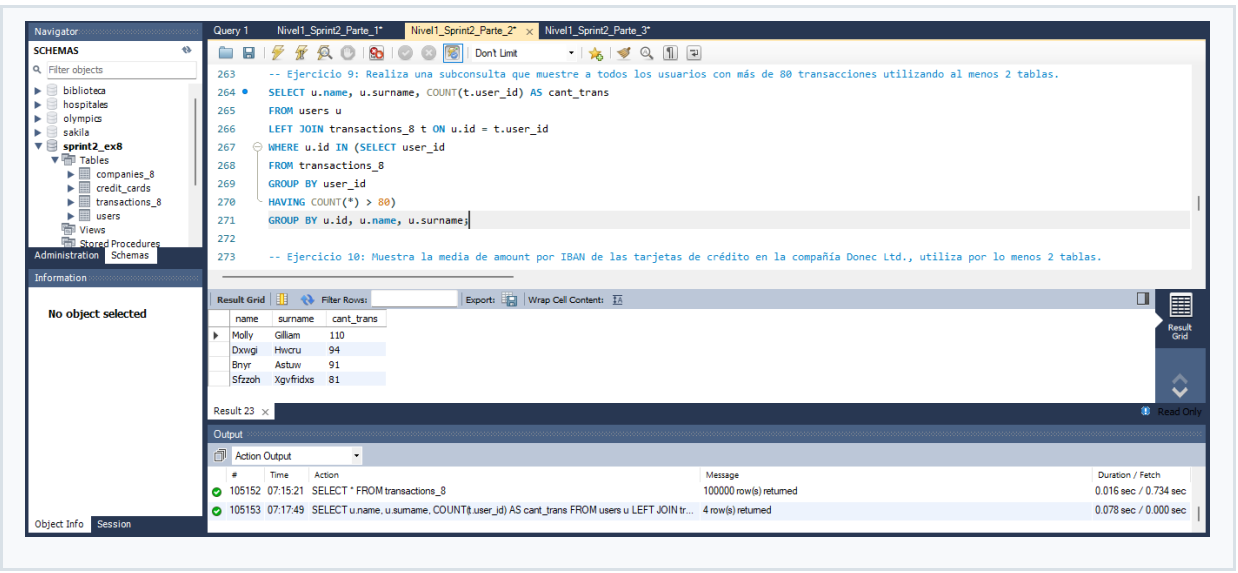
Verificación: Representar la tabla de hechos y las dimensiones con PK y FK.

Ejercicio 9 · Usuarios con más de 80 transacciones

Enunciado: Mostrar los usuarios que registraron más de 80 transacciones utilizando una subconsulta y al menos dos tablas.

Descripción técnica: La subconsulta identifica user_id que supera el umbral de 80; la consulta externa recupera nombres y apellidos y puede mostrar el número de transacciones.

Evidencia 9.1 · Consulta y resultado



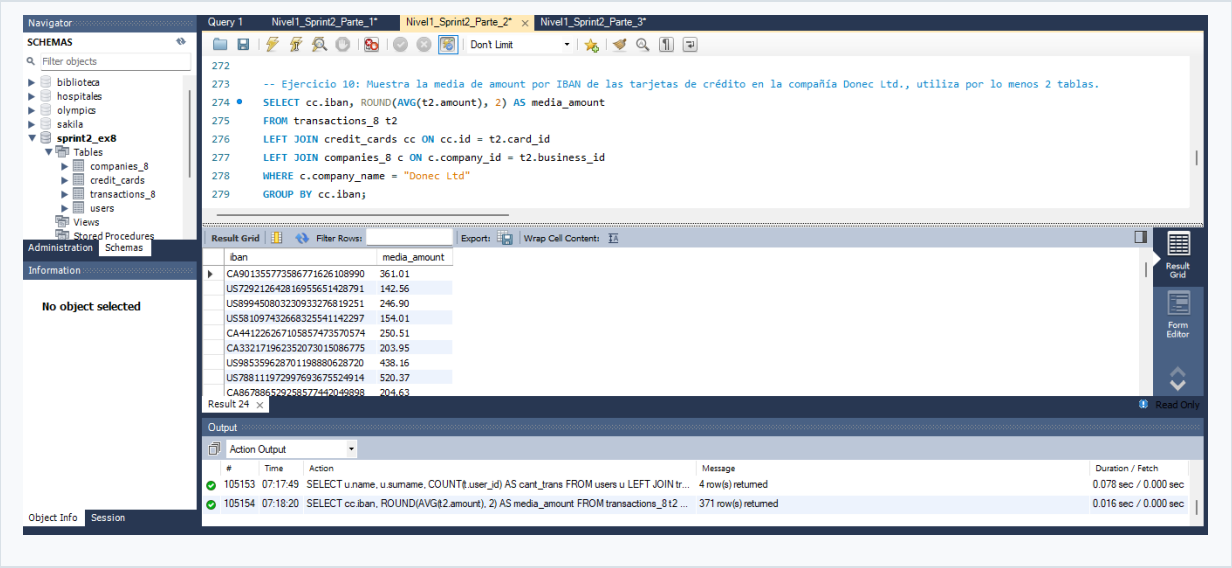
Verificación: La condición debe ser estrictamente mayor que 80.

Ejercicio 10 · Media por IBAN en Donec Ltd

Enunciado: Calcular el importe promedio por IBAN para las transacciones de Donec Ltd.

Descripción técnica: Se relacionan transacciones, tarjetas y empresas. Se agrupan los registros por IBAN y se redondea la media de amount a dos decimales. En los datos originales la empresa aparece como Donec Ltd, sin punto final.

Evidencia 10.1 · Medias por IBAN



Verificación: Mostrar la empresa filtrada, el IBAN y su media correspondiente.

NIVEL 2

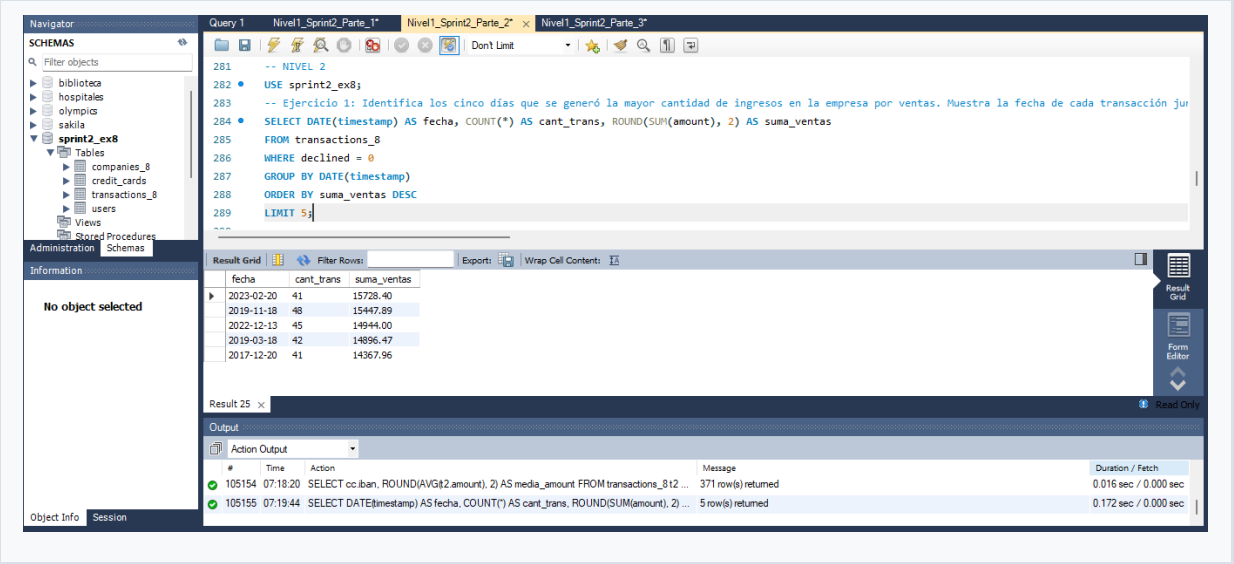
Agrupación temporal, filtros combinados, clasificación de empresas, eliminación de registros y creación de vistas.

Ejercicio 1 · Cinco días con mayor facturación

Enunciado: Identificar los cinco días con mayor volumen de ingresos por ventas.

Descripción técnica: Se obtiene la fecha desde el campo timestamp, se suman los importes de transacciones aprobadas, se agrupa por día y se ordena la suma de mayor a menor; se muestran cinco fechas.

Evidencia N2.1 · Top 5 de fechas



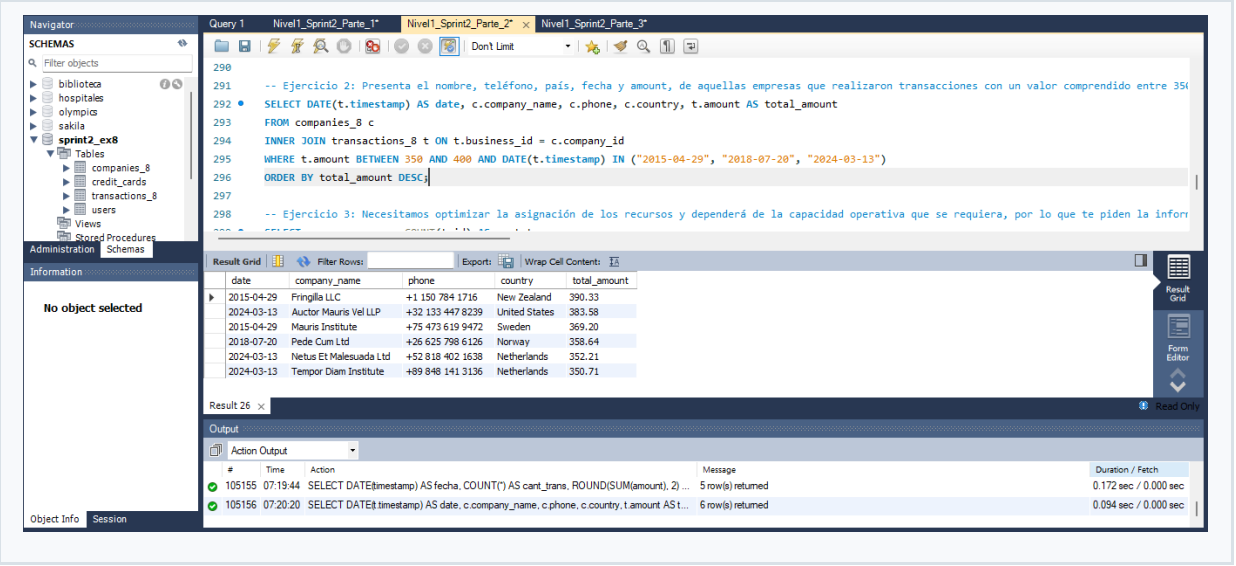
Verificación: Verificar fechas, número de transacciones (si se incluye) e ingresos diarios.

Ejercicio 2 · Transacciones por importe y fecha

Enunciado: Mostrar empresa, teléfono, país, fecha e importe de operaciones entre 350 y 400 € para tres fechas concretas.

Descripción técnica: Se relacionan empresas y transacciones y se filtra el intervalo inclusivo 350–400 y las fechas 29/04/2015, 20/07/2018 y 13/03/2024; los importes se ordenan de mayor a menor.

Evidencia N2.2 · Filtrado por importe y fechas



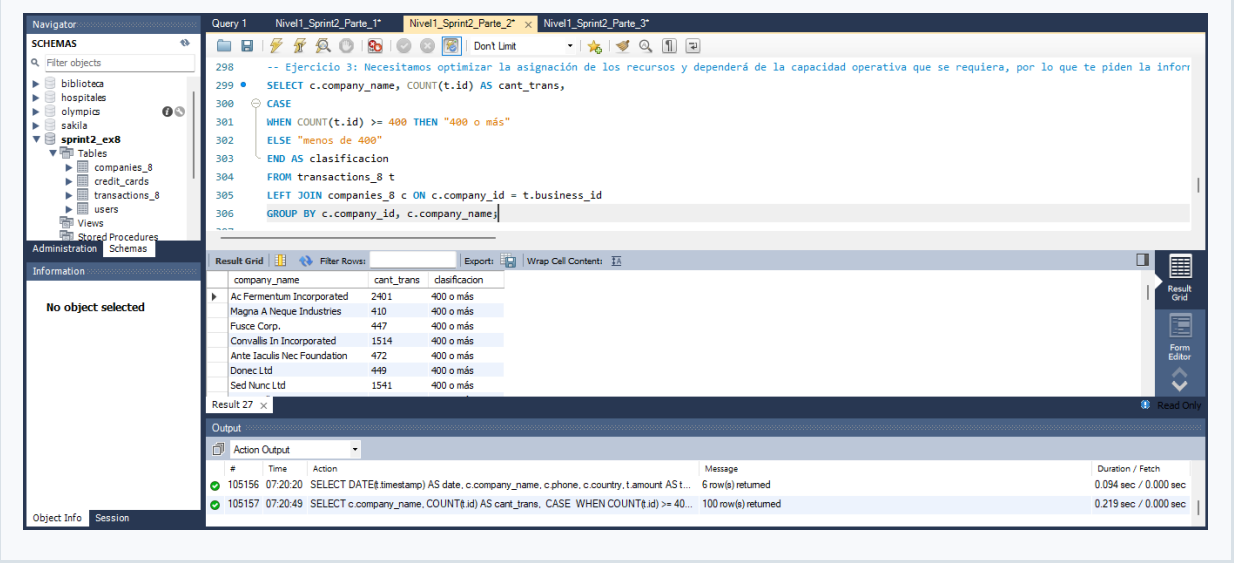
Verificación: Verificar que se muestran las cinco columnas solicitadas.

Ejercicio 3 · Clasificación por número de transacciones

Enunciado: Mostrar las empresas y clasificarlas según tengan 400 transacciones o más, o menos de 400.

Descripción técnica: Se cuentan las transacciones asociadas a cada empresa y se usa CASE WHEN para asignar la categoría correspondiente. Un LEFT JOIN iniciado desde companies_8 permite conservar empresas sin transacciones.

Evidencia N2.3 · Clasificación de empresas



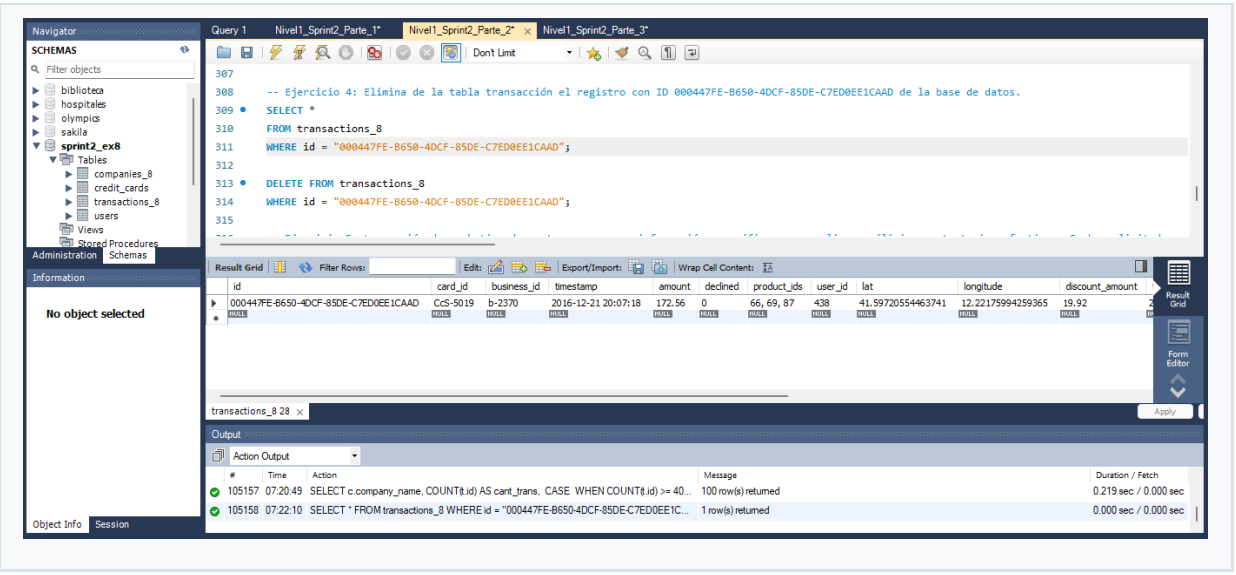
Verificación: Comprobar COUNT(t.id) y que 400 se clasifica en “400 o más”.

Ejercicio 4 · Eliminar una transacción

Enunciado: Eliminar el registro 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD.

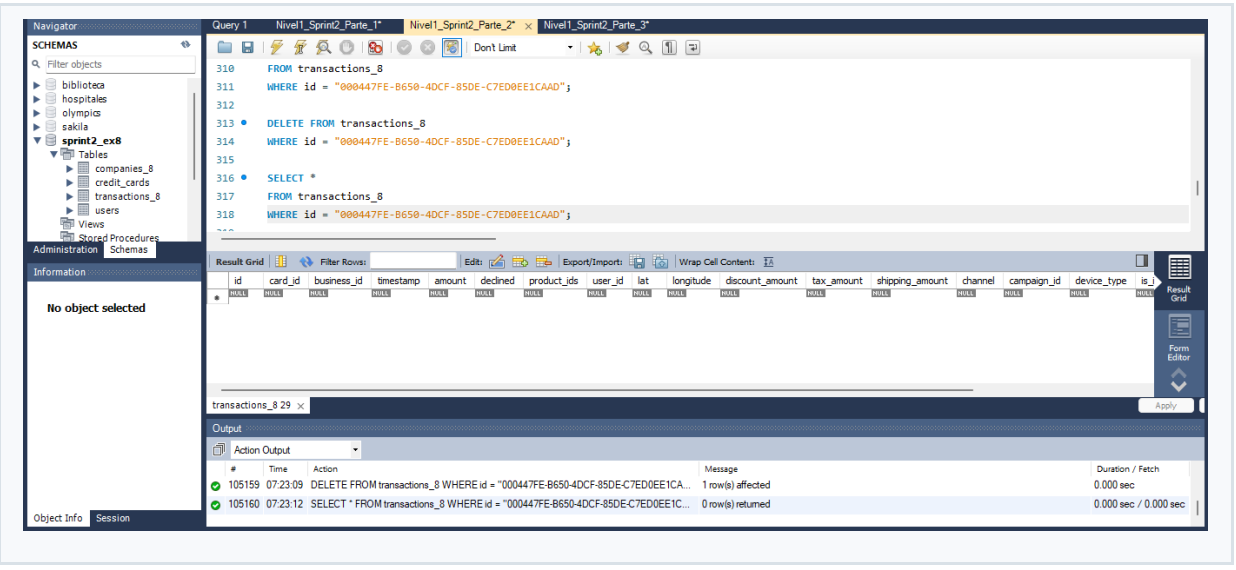
Descripción técnica: La eliminación se realiza con DELETE y una condición WHERE sobre la clave primaria. Se verifica la existencia anterior y la ausencia posterior.

Evidencia N2.4.a · Registro antes de eliminar



Verificación: La fila debe identificarse por el id exacto.

Evidencia N2.4.b · DELETE y comprobación



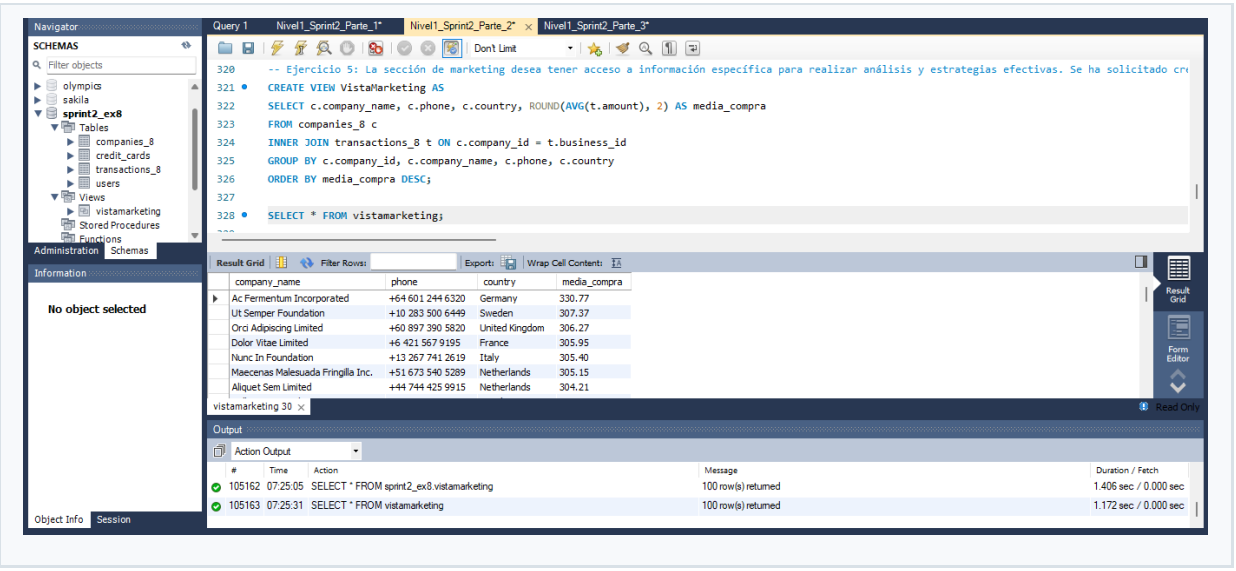
Verificación: Mostrar filas afectadas y SELECT posterior sin resultados.

Ejercicio 5 · VistaMarketing

Enunciado: Crear una vista con nombre, teléfono, país y promedio de compra por empresa; presentarla de mayor a menor media.

Descripción técnica: La vista guarda la definición de la consulta de agrupación por empresa. Después se consulta VistaMarketing con ORDER BY media_compra DESC para presentar el ranking.

Evidencia N2.5. · CREATE VIEW



Verificación: Mostrar SELECT sobre VistaMarketing y resultado ordenado.

NIVEL 3

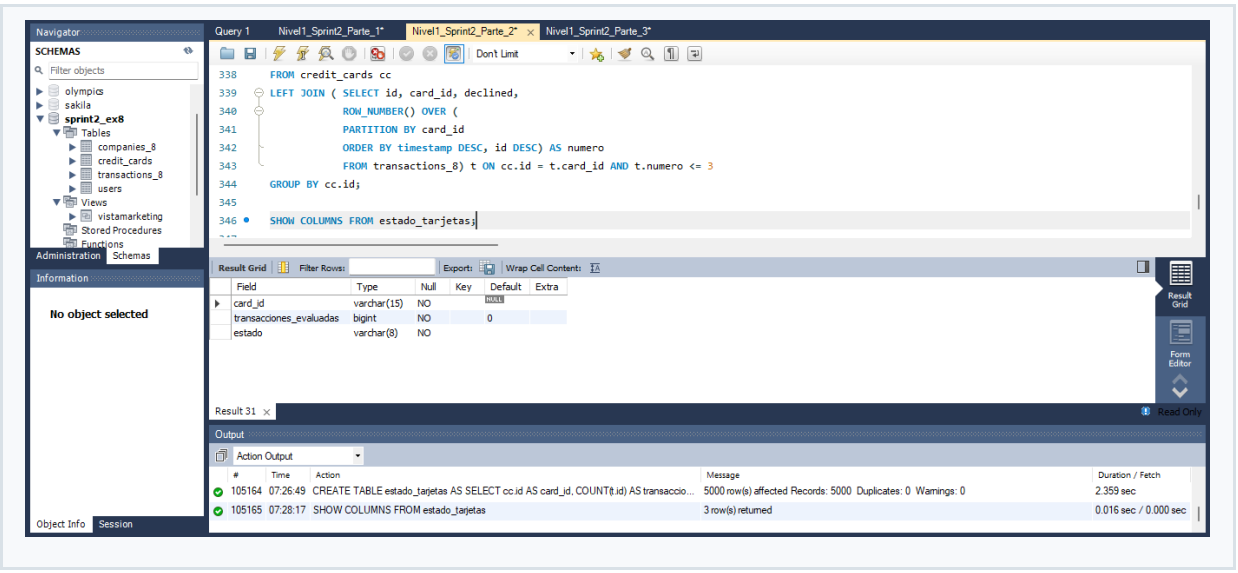
Análisis de transacciones recientes con funciones de ventana e integración de datos de productos.

Ejercicio 1 · Estado de las tarjetas

Enunciado: Crear una tabla que clasifique las tarjetas según sus tres últimas transacciones y calcular cuántas están activas.

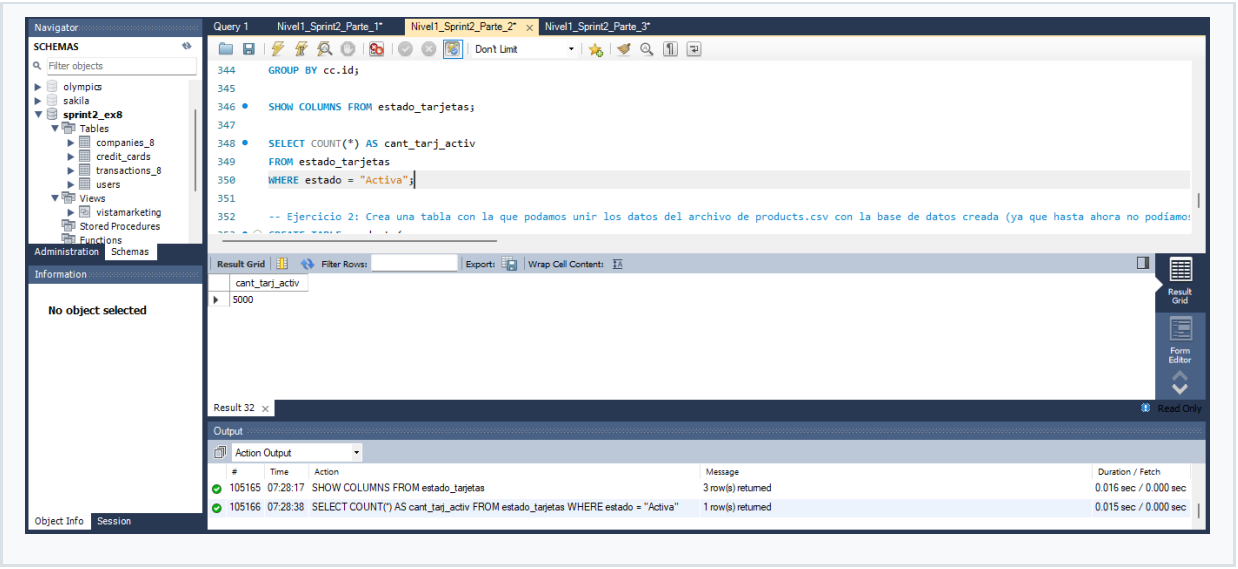
Descripción técnica: ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) ordena las operaciones por tarjeta; después se consideran solo las tres últimas. Una tarjeta está activa si alguna no fue rechazada e inactiva si las tres fueron rechazadas. El caso de tarjetas con menos de tres operaciones debe tratarse de forma explícita.

Evidencia N3.1.a · Tabla de estados



Verificación: Mostrar CREATE TABLE / SELECT y clasificación por tarjeta.

Evidencia N3.1.b · Conteo de tarjetas activas



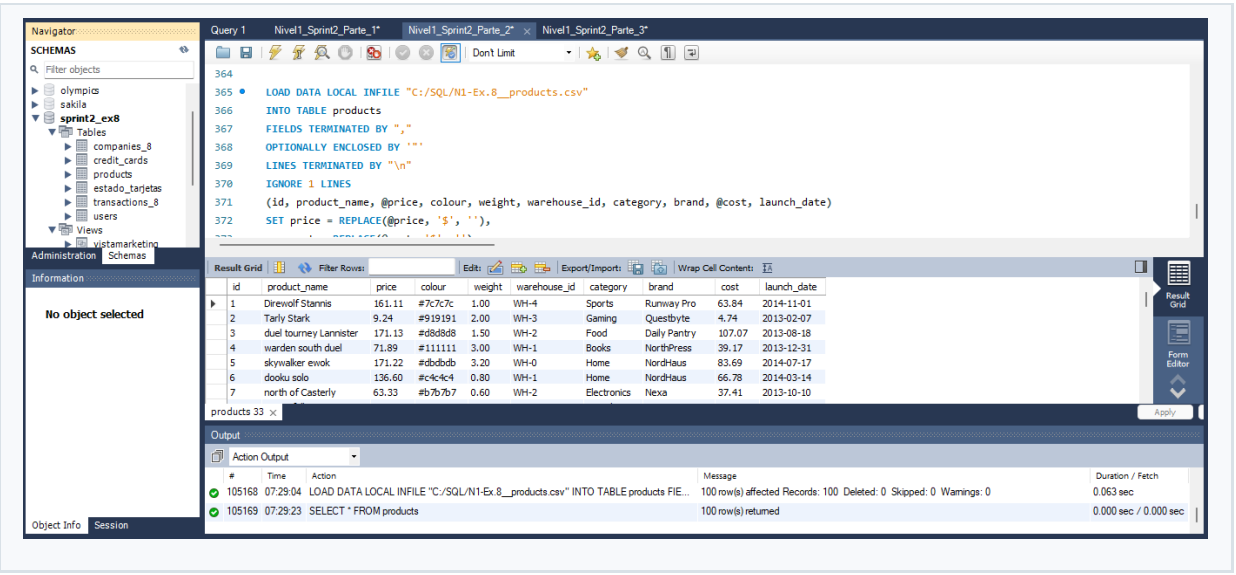
Verificación: Resultado observado: [anotar cantidad de tarjetas activas].

Ejercicio 2 · Productos vendidos

Enunciado: Crear la tabla products, importar el CSV y contar en cuántas transacciones aparece cada producto.

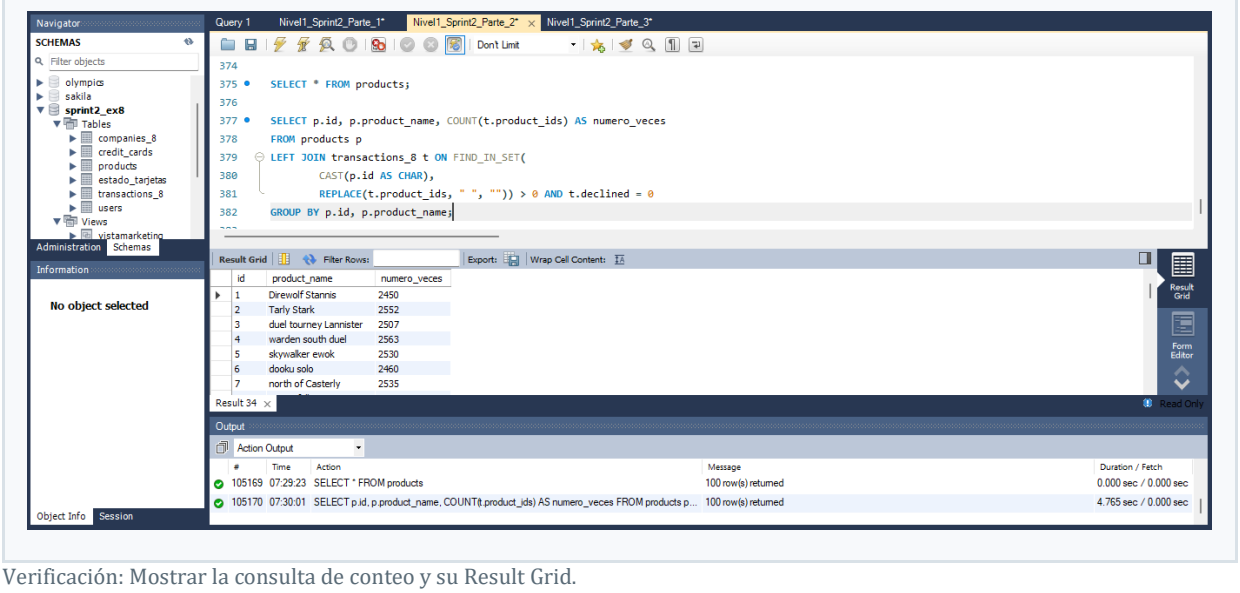
Descripción técnica: Se cargan los productos con tipos de datos adecuados; los símbolos monetarios se limpian durante la importación. Como product_ids puede contener listas de identificadores, se comprueba la pertenencia de cada producto a cada transacción. El conteo expresa apariciones en ventas, no unidades vendidas.

Evidencia N3.2.a · Productos cargados



Verificación: Mostrar estructura, carga y comprobación de la tabla products.

Evidencia N3.2.b · Ventas por producto



Verificación: Mostrar la consulta de conteo y su Result Grid.

Anexos para la comprobación final de la entrega

En el repositorio de GitHub se adjuntan 3 archivos de tipo “SQL Text File”:

1. Nivel1_Sprint2_Parte_1: Contiene el script del insert de todos los datos para las tablas “company“ y “transaction” del database “transactions”.

2. Nivel1_Sprint2_Parte_2: Contiene todo el script requerido para la elaboración de los ejercicios de los 3 niveles.

3. Nivel1_Sprint2_Parte_3: Contiene el script del insert de todos los datos para la tabla “credit_card” del database “transactions”.